EBERHARD KARLS
UNIVERSITÄT
TÜBINGEN

MATHEMATISCH-
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT



Technische Informatik 1: Digitaltechnik,

ehem. **Einführung in die Techn. Informatik**

Organisatorisches und Einführung

Ort, Zeiten und Dozent

- Vorlesung:
  - Mo. 10:15 – 12:00 Uhr, Morgenstelle N6.
  - Mi. 13:15 – 14:00 Uhr, Morgenstelle N5.

- Dozent
  - Prof. Dr. Andreas Zell
    Lehrstuhl Kognitive Systeme
    Raum A310, Sand 1
    E-Mail: andreas.zell@uni-tuebingen.de

© 2026 Universität Tübingen

Betreuer (wiss. Mitarbeiter)

- Max Beffert
  - E-Mail: max.beffert@uni-tuebingen.de
  - Büro: Sand 1, A319

- David Joseph
  - E-Mail: david.joseph@uni-tuebingen.de
  - Büro: Sand 1, A316

© 2026 Universität Tübingen

Übungsblätter

- Übungsaufgaben werden via Moodle jeweils montags als PDF zur Verfügung gestellt.
- Bearbeitungszeit: Eine Woche
- Sie dienen dem Üben des Stoffes und sind sehr ähnlich zu späteren Klausuraufgaben.
- Da inzwischen KI-Systeme wie ChatGPT oder Claude alle Aufgaben lösen können (im Unterschied zu 2 Jahren zuvor) erfolgt keine Abgabe mehr und keine Korrektur durch Tutoren.
- Aber Besprechung (Musterlösung) in den Übungsgruppen
- Die Hausaufgaben geben keine Bonuspunkte für die Klausur mehr.
- Selbstständiges(!) wöchentliches Bearbeiten der Übungs-aufgaben ist die beste Vorbereitung für die Klausur.

© 2026 Universität Tübingen

Übungsgruppen

- 8-10 Übungsgruppen finden wöchentlich statt, life auf der Morgenstelle, in versch. Seminarräumen, zu versch. Terminen
- **Anmeldung über Moodle:**
- Jede/r Studierende wählt **genau 3** mögliche Termine für Übungsgruppen in Moodle bis Do. 15.10.2026 abends
- Ein Algorithmus in Moodle teilt Studierende nach ihren Präferenzen in Gruppen ein, versucht, möglichst viele Wünsche zu berücksichtigen.
- Übungsaufgaben starten in KW 43 (Mo. 19.10.2026)
- Übungsgruppen starten auch in KW 43 (Kennenlern-Termin, Raumfindung nicht trivial)
- max. 30 Teilnehmer pro Übungsgruppe

© 2026 Universität Tübingen

TI-1 - Übungsgruppen und Tutoren

Gruppe	Zeit	Raum	Tutor
1.	Mo. 12-14	N11 (Bio)	Emi Nebiu
2.	Mo. 12-14	7E02	Leonie Rämisch
3.	Di. 12-14	C5 H10 S07	Matteo Klaus
4.	Di. 12-14	8D09	Süleyman Simsek
5.	Di. 16-18	N15	Süleyman Simsek
6.	Mi. 10-12	8D09	Noemi Patnaik
7.	Fr. 10-12	N12	Leonie Rämisch
8.	Fr. 10-12	Sand, A302	Noemi Patnaik
9.	Fr. 12-14	8D09	Emi Nebiu

© 2026 Universität Tübingen

Klausur

- Termin: 12.02.2027, 11:00 – 14:00 Uhr (Dauer 90 min.)
- Ort: Morgenstelle, Hörsaalzentrum: N6 und N7
- Bearbeitungszeit: 90 min., keine Hilfsmittel zugelassen!
- Klausur: 90 Punkte Maximum
- 50% der Klausurpunkte ergeben Note 4.0, 95% ergeben 1.0
- Gesamtnote: 100% Klausur

Nachklausur

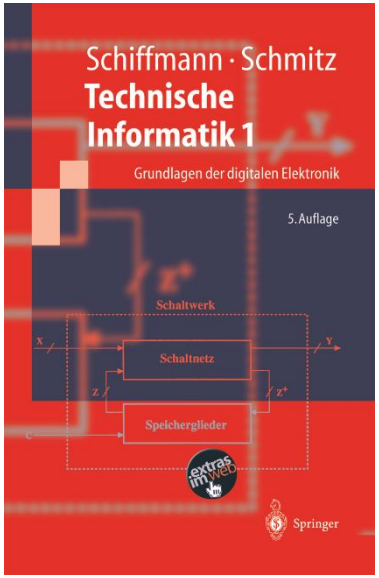
- Termin: 05.04.2027, 09:00 – 11:30 Uhr (Dauer 90 min.)
- Ort: Morgenstelle, Hörsaalzentrum: N6
- Nur für Studierende, die die Hauptklausur nicht bestanden haben oder am Klausurtermin krank waren (ärztl. Attest nötig)

© 2026 Universität Tübingen

Literatur



Dirk W. Hoffmann,
Grundlagen der Technischen Informatik,
6. Auflage, Hanser-Verlag, 2020



W. Schiffmann/R. Schmitz,
Technische Informatik 1,
5. Auflage, Springer-Verlag, 2004

Weitere Literatur im Semesterapparat

© 2026 Universität Tübingen

Historischer Überblick

- Griechenland, 6. Jh. v. Chr.: Geriebener Bernstein zieht Staubteilchen an, Elektron von altgriech. Bernstein,
- William Gilbert (1540-1603): führt Begriff Elektrizität ein,
- Charles Coulomb (1736-1806): Coulombsches Gesetz,
- Luigi Galvani (1737-1798): Galvan. Elem. (chem. → elektr. Energie),
- Allesandro Volta (1745-1827): Voltaische Säule → 1. funktionsfähige Batterie
- Hans Christian Oersted (1777-1851): entdeckt 1820 den Elektromagnetismus,
- André Marie Ampère (1775-1836): Elektrodynamisches Gesetz (Kraftwirkung stromdurchfloss. Leiter aufeinander),
- Michael Faraday (1791-1867): Elektromagnetische Induktion,

© 2026 Universität Tübingen

Historischer Überblick

- Georg Simon Ohm (1787-1854): Ohmsches Gesetz,
- Werner von Siemens (1816-1892): Elektrische Maschinen, Dynamoelektrisches Prinzip,
- Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) Gesetze der Stromverzweigung,
- James Clerk Maxwell (1831-1892): Maxwellsche Gleichungen, Verknüpfung von Elektrizität und Magnetismus,
- Heinrich Hertz (1857-1894): entdeckt experimentell die elektromagnetischen Wellen,
- Thomas Alva Edison (1847-1931): Erfinder versch. Elektrogeräte: Telegraph, Kohlemikrophon, Glühlampe etc. Baut 1882 das erste Elektrizitätswerk,

© 2026 Universität Tübingen

Historischer Überblick

- 1886: Herman Hollerith (1860-1929), Lochkartenlesemaschine zur Datenverarbeitung (Volkszählung in USA)
- 1941: Konrad Zuse (1910-1995) baut erste funktionsfähige Datenverarbeitungsanlage mit Programmsteuerung in Relaistechnik, (Zuse Z3),
- 1946: J. Presper Eckert und J. William Mauchly bauen ENIAC, den ersten Computer, in Röhrentechnik, logisches Konzept von John von Neumann.
- 1948: Schockley, Bardeen und Brattain: Prinzip des Transistors,
- 1955: 2. Computergeneration mit Transistoren,
- 1960: Integrierte Schaltkreise (ICs): Funktionen von Transistoren, Widerständen und Dioden werden auf einem Halbleiter-Plättchen (Silizium-Chip) realisiert.

© 2026 Universität Tübingen

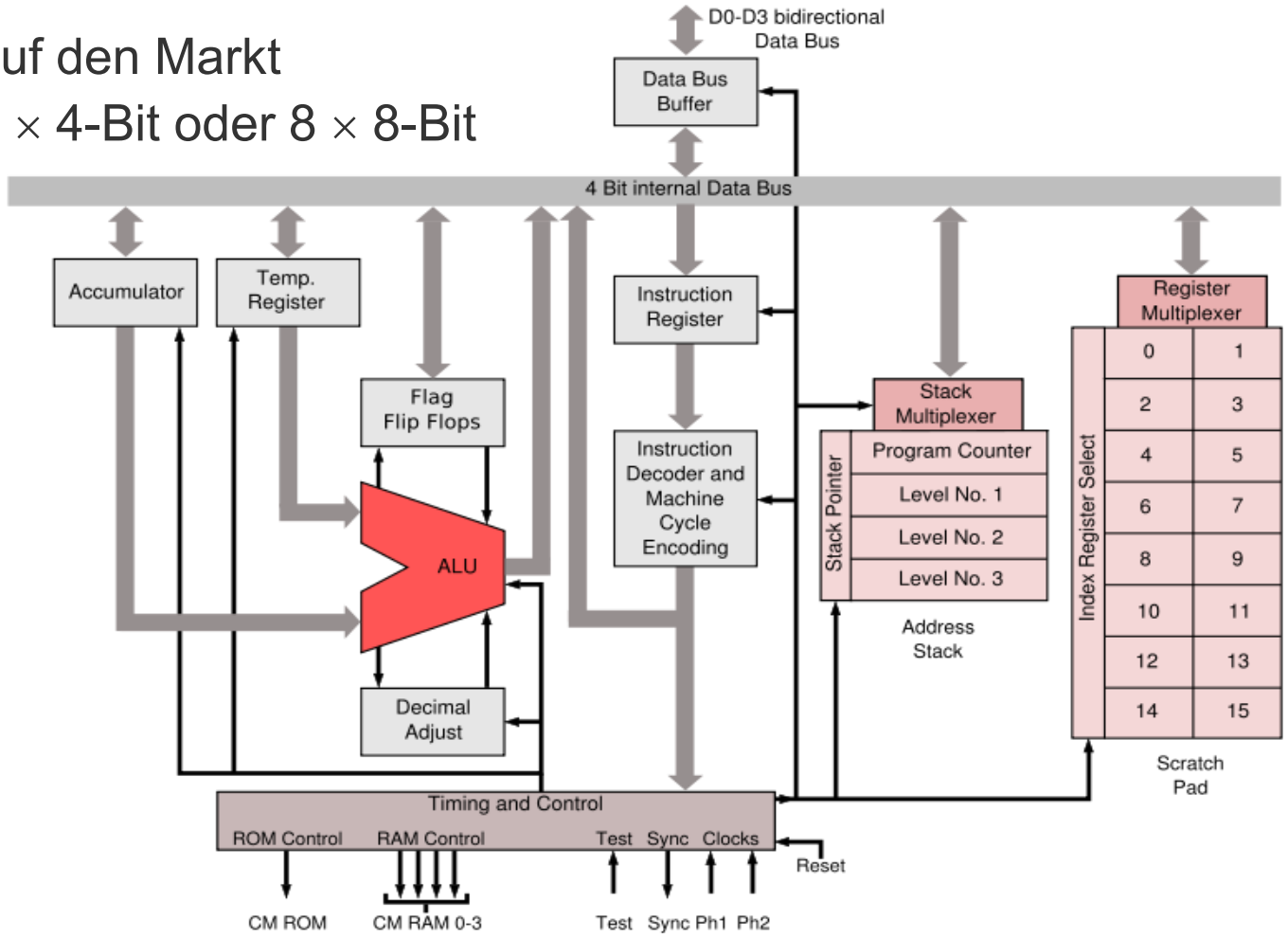
Der erste Mikroprozessor – Intel 4004

- Die japanische Firma Busicom beauftragte die damals 3 Jahre alte Firma Intel, einen Chipsatz für Tischrechner zu entwickeln
- Intel entwickelte einen Chipsatz bestehend aus 3 Chips mit je ca. 2000 MOS-Transistoren
- bisheriger Stand der Technik: ca. 600-1000 Transistoren
  - Festwertspeicher
  - RAM
  - Zentraleinheit (CPU)
- Parallel entwickelte die Firma Busicom eine Lösung mit festverdrahteter Logik:
  - hierzu waren 12 Bausteine mit ca. 2000 Transistoren erforderlich

© 2026 Universität Tübingen

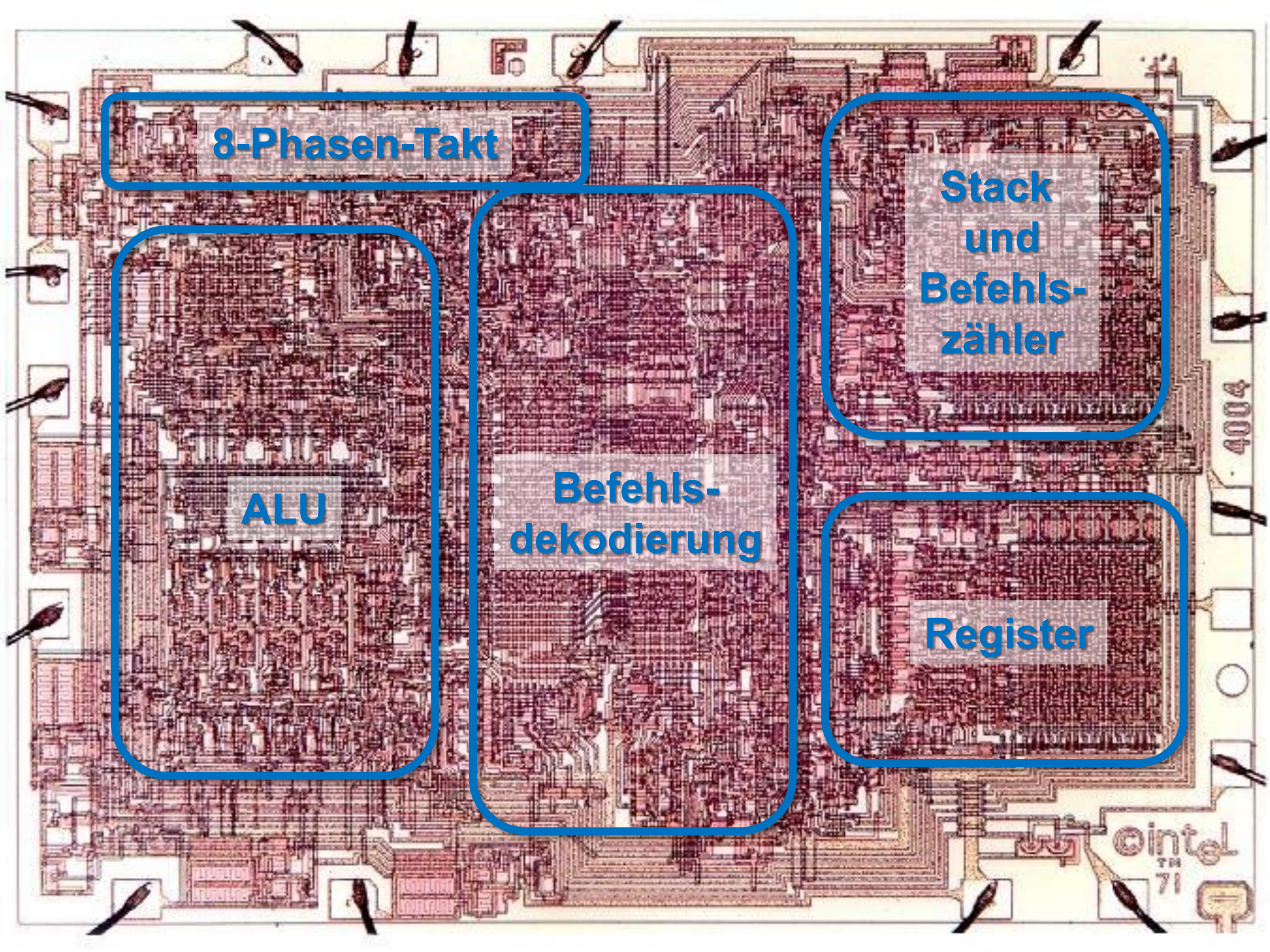
Details der 4004-Architektur

- Kam 1971 auf den Markt
- Register: 16 × 4-Bit oder 8 × 8-Bit
- 46 Befehle



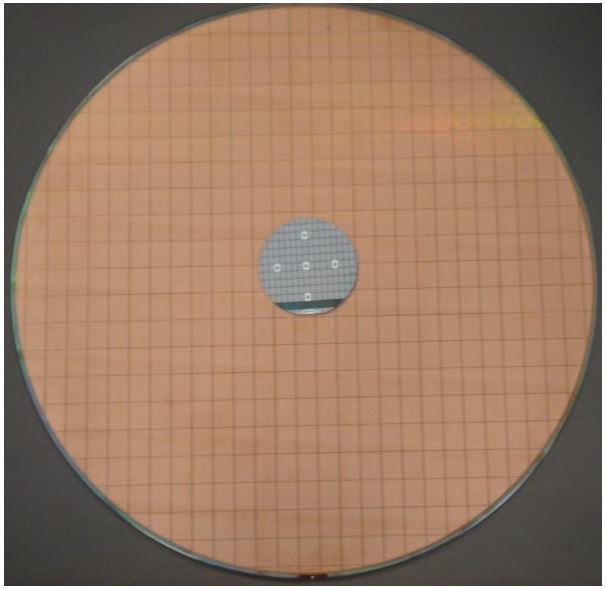
- Takt
  - Taktfrequenz: 108 kHz, später Erhöhung auf 500 bzw. 740 kHz

© 2026 Universität Tübingen

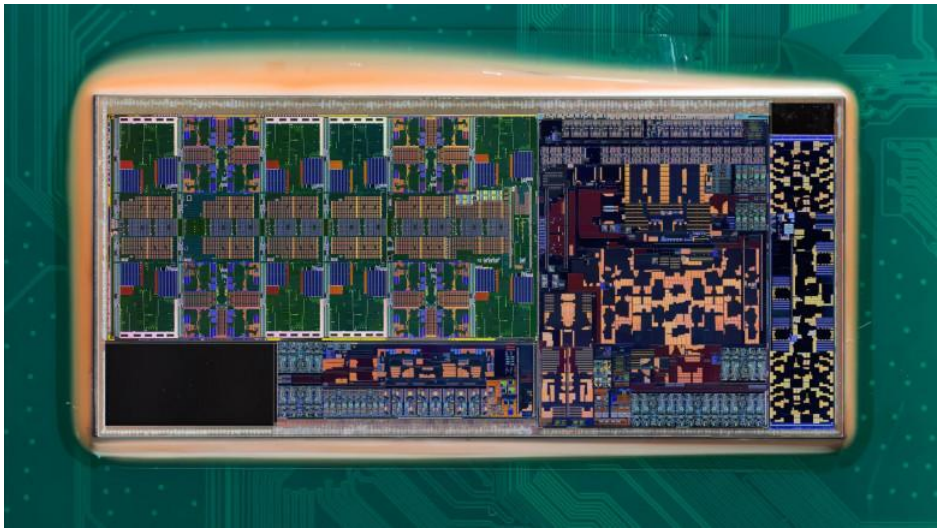

8-Phasen-Takt
ALU
Befehls-
dekodierung
Stack
und
Befehls-
zähler
Register
4004
intel
TM
71

Größenvergleich

- **Intel 4004**
  - 2.250 Transistoren
  - Strukturbreite: 10.000 nm
  - Chipfläche: 12 mm2
  - Rechenleistung:
    ca. 60.000 Op. / Sekunde



- **Intel Core Ultra 9 285K** (2026)
  - ca. 17,8 Mrd. Transistoren
  - Strukturbreite: 3 nm
  - Chipfläche:
    - Compute tile ca. 117 mm2
    - Die / Package ca. 243 mm2
  - Rechenleistung:
    - NPU ca. 13 TOPS INT8
    - Gesamt ca. 36 TOPS INT8



© 2026 Universität Tübingen

Performanz des 4004 in Relation



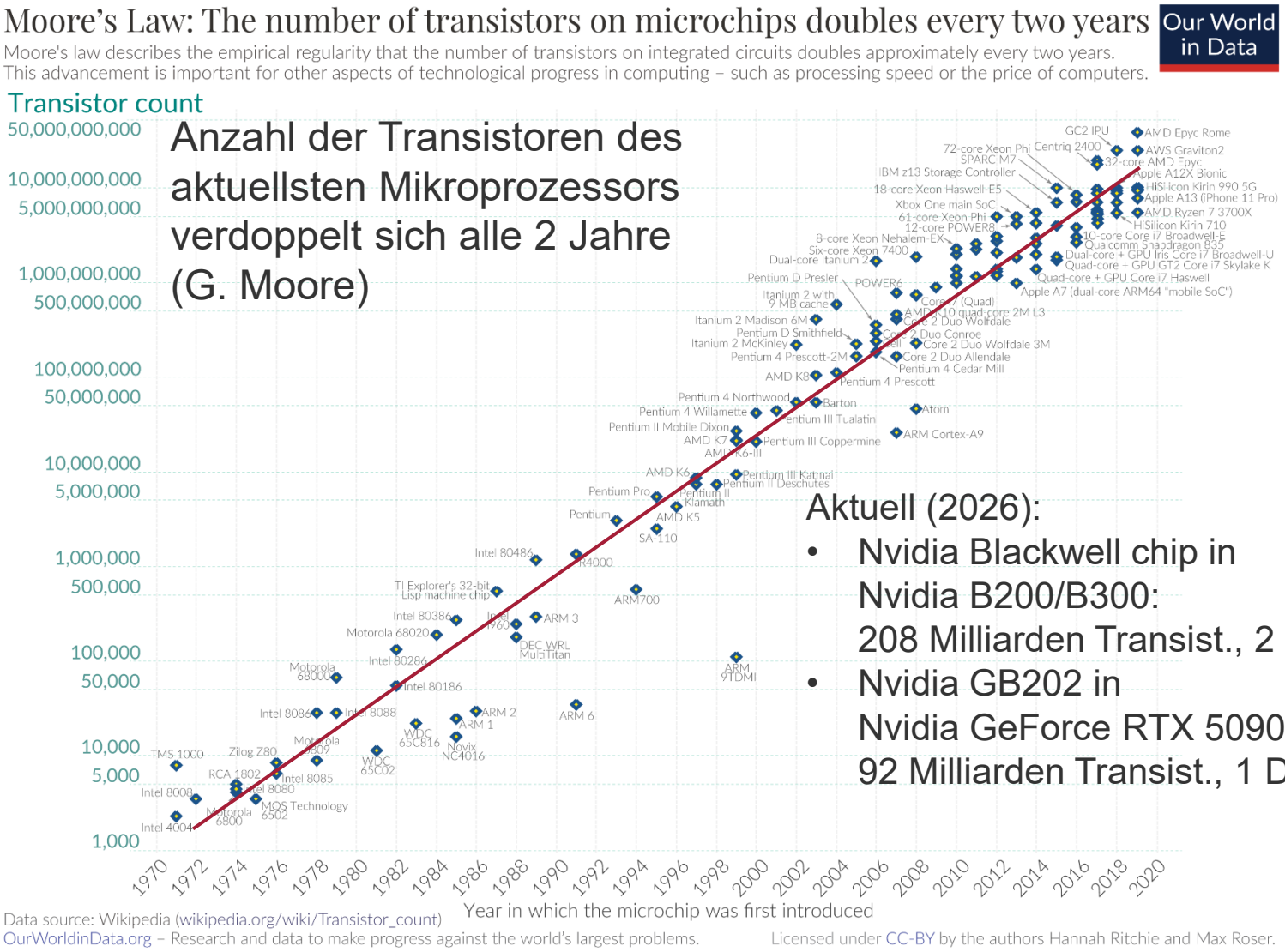
ENIAC (1946 – 1955)

4004 (1971 – 1986)



© 2026 Universität Tübingen

Mooresches Gesetz



© 2026 Universität Tübingen

Entwicklung der Rechnerlandschaft

- **1960er: Mainframes, Großrechner**
- **1970er: Minicomputer, erste Heimrechner**
- **1980er: Ära der Heimcomputer**
  - Integrierte Homecomputer
  - Offene Systeme (Apple, IBM PC)
  - Gegen Ende der 1980er: Marktbereinigung
- **1990er: Dominanz der PC-Architektur**
  - Fortsetzung der Marktbereinigung
  - PC-Architektur als dominierende Plattform
- **2000er: Divergenz und Integration**
  - Spezialprozessoren und Hochleistungs-GPUs
  - Multicore-Architekturen
- **2010er: Energieeffizienz und Graphikleistung**
  - Smartphones als treibende Kraft der Rechnerentwicklung

© 2026 Universität Tübingen

Fazit

- **Mooresches Gesetz** ist der **Technologie- und Innovationstreiber** für
  - Arbeitsplatzrechner
  - Server

  sowie in
  - vielzähligen Anwendungsdomänen
    - Mobilkommunikation
    - Automobiltechnik
    - Luft- und Raumfahrttechnik
    - Industrieautomatisierung
    - Medizintechnik
    - …
  - Aber: Anwendungsdomänen erfordern spezifische Lösungen
    - Maßgeschneiderte Hardware
    - Software mit sicherheitskritischen oder harten Echtzeit-Anforderungen

→Hardware und Software müssen oftmals gemeinsam entworfen werden

TI-1: Verständnis für Hardware-Entwurf und Auswirkungen auf Software

© 2026 Universität Tübingen

Digital – Digitaltechnik: Was ist das eigentlich?

- Eine „ganz brauchbare“ Definition…

> „Die Digitaltechnik beschäftigt sich mit der Verarbeitung wert- und zeitdiskreter Werte und Zahlenfolgen sowie der Verarbeitung digitaler Signale“

- Allerdings stecken da einige unbekannte Begriffe drin:

„wertdiskret“ „digital“ „Signal“ „zeitdiskret“

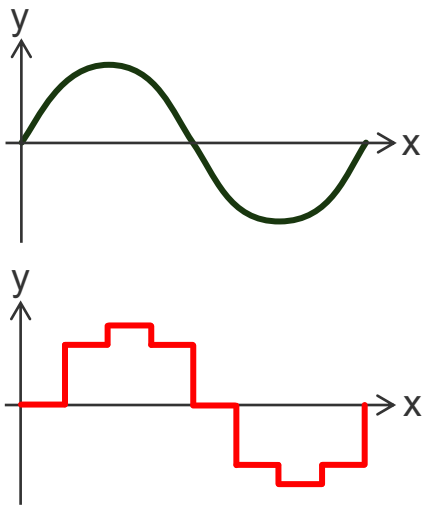
→ kurze Einführung, bevor wir richtig loslegen…

© 2026 Universität Tübingen

Digitaltechnik: Kontinuierlich vs. diskret

- **Kontinuierlich** bedeutet „stufenlose Wertänderung“
  - Mathematisch: Reelle Zahlen, stetige Funktionen, …
- **Diskret** bedeutet „endlicher Wertevorrat“
  - Mathematisch: Ganze Zahlen, …

( ) korrekt: endlicher oder abzählbar unendlicher

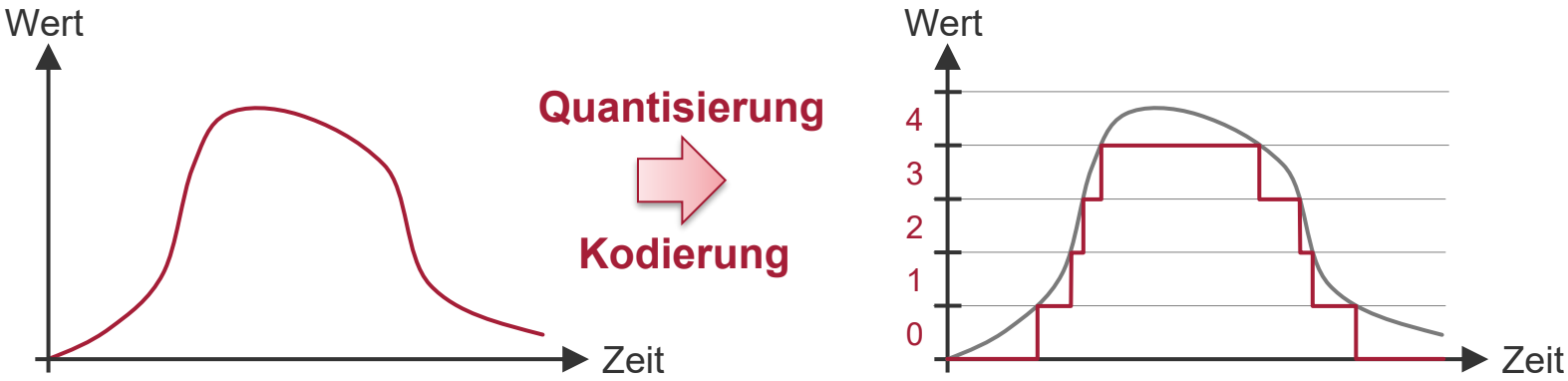


- Ein **analoges Signal** beschreibt den Werteverlauf einer physikalischen Größe über die Zeit, wobei die Werte innerhalb ihres Zulässigkeitsintervalls **kontinuierliche Größen** darstellen
- Ein **digitales Signal** beschreibt den Wertverlauf einer physikalischen Größe über die Zeit, wobei die Werte diskrete Größen darstellen

© 2026 Universität Tübingen

Digitaltechnik
Umwandlung analoger in digitale Signale

- Bei der **Quantisierung** wird jedem Bereich (Intervall) analoger Signalwerte ein digitaler Signalwert zugeordnet
  - wodurch alle nah beieinander liegenden analogen Werte auf den gleichen digitalen Wert abgebildet („**kodiert**“) werden



- Die Zuordnung von analogem Werteintervall zu digitalem Wert erfolgt typischerweise linear oder logarithmisch
- Bei vorgegebener Genauigkeit kann dadurch ein Fehler entstehen, der maximal die Intervallgröße betragen kann (→ Numerik)

© 2026 Universität Tübingen

Digitaltechnik
Umwandlung analoger in digitale Signale

- Bei der **Abtastung** (engl. „**Sampling**“) erfolgt eine Registrierung von Signalwerten zu diskreten (meist äquidistanten) Zeitpunkten
  - wodurch ein kontinuierliches Spektrum von Signalwerten auf eine lineare Folge von Signalwerten abgebildet wird

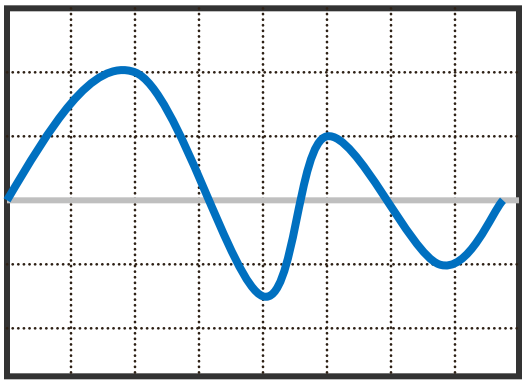


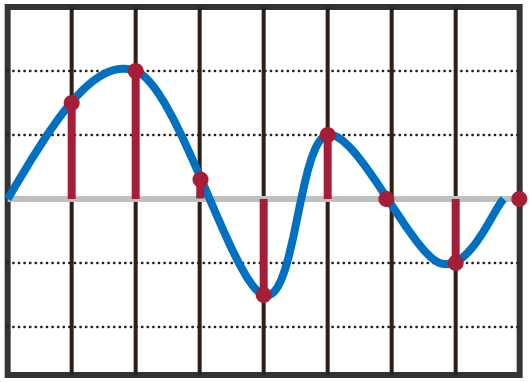
- Bei äquidistanter Abtastung wird die Zeitspanne t als **Abtastrate** („**Sample Rate**“) bzw. deren Kehrwert als **Abtastfrequenz** bezeichnet

© 2026 Universität Tübingen

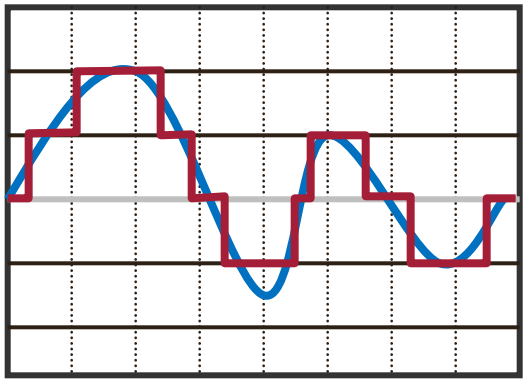
Zusammenfassung

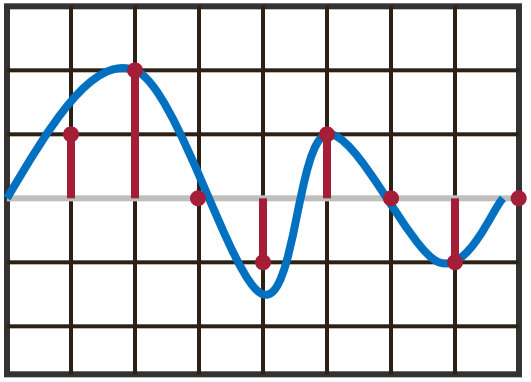
analog





digital





zeitkontinuierlich

zeitdiskret

© 2026 Universität Tübingen

Kurzeinführung in die Codierung digitaler Signalwerte

- Die einfachste Vorgehensweise zur Codierung digitaler Signalwerte ist eine zweiwertige Codierung, genannt **Binär-Codierung**
- Jede digitale Größendarstellung wird auf die beiden logischen Werte
  - **0 ↔ falsch („false“)**
  - **1 ↔ wahr („true“)**

  zurückgeführt ...
- .. die unmittelbar elementaren physikalischen Zuständen entsprechen
  - 0 ↔ Schalter **offen** ↔ sperrend ↔ aus
  - 1 ↔ Schalter **geschlossen** ↔ leitend ↔ ein
- Mathematische Grundlage:
  - Boolesche Algebra – dazu später mehr…
  - (auch: Schaltalgebra)

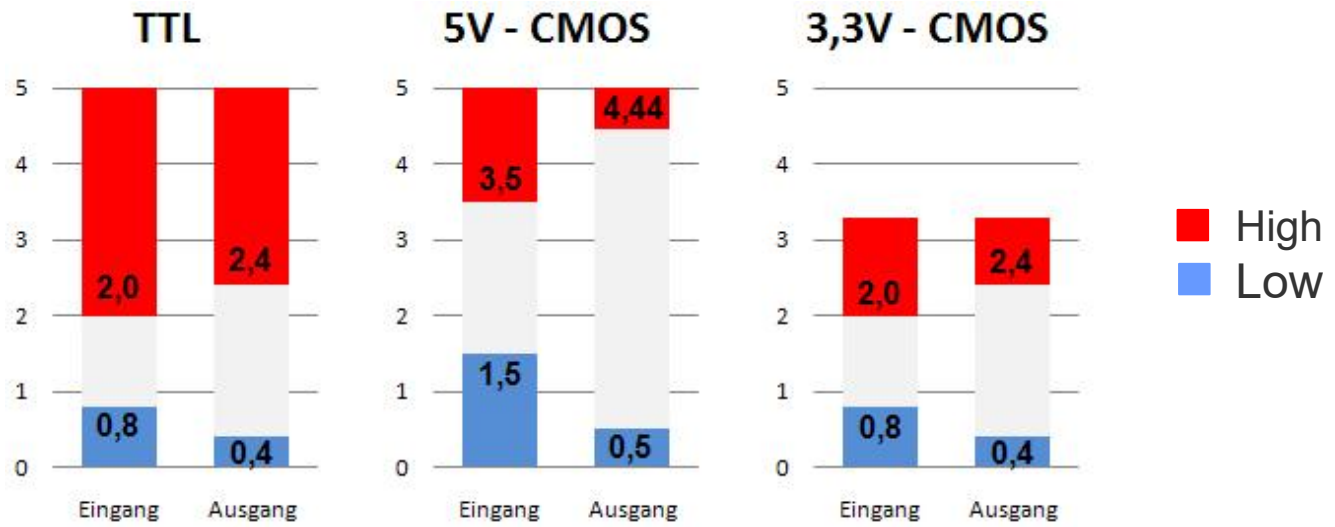
© 2026 Universität Tübingen

Kurzeinführung in die Codierung digitaler Signalwerte

- Typische technische Realisierung:
  - 0 ↔ Niedriger Spannungspegel („Low“, kurz „L“)
  - 1 ↔ Hoher Spannungspegel („High“, kurz „H“)

  } „Positive Logik“
- oder
  - 0 ↔ Hoher Spannungspegel („High“, kurz „H“)
  - 1 ↔ Niedriger Spannungspegel („Low“, kurz „L“)

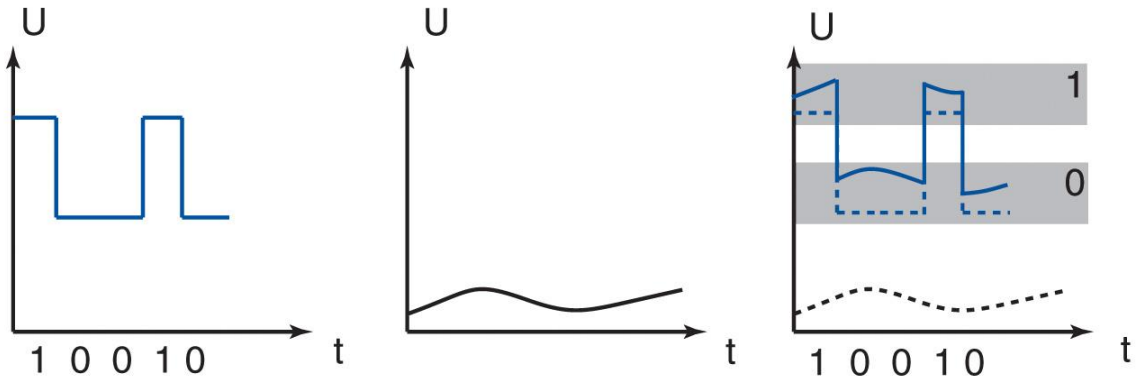
  } „Negative Logik“
  - …in Abhängigkeit der verwendeten Technologie



© 2026 Universität Tübingen

Vorteile bei Übertragung digitaler Signale

- Problem der analogen Übertragung: **Störung beeinflusst das Signal**
- Störung „verzieht“ das eigentlich gespeicherte Signal
- Vorteil digital: **Störung beeinflusst das Signal nur in extremen Fällen**



© 2026 Universität Tübingen

Kurzeinführung in die Codierung digitaler Signalwerte

Einige grundlegende Begriffe der Codierungstheorie:

- Ein **Zeichenvorrat** ist eine endliche Menge unterscheidbarer Dinge
- Ein **Zeichen** ist ein Element eines Zeichenvorrats
- Ein **Alphabet** ist ein Zeichenvorrat mit **linearer Ordnung**
- Ein **Code** ist eine Vorschrift für eine **eindeutige Zuordnung** der Zeichen eines Zeichenvorrats zu denjenigen eines anderen Zeichenvorrats
- Beispiel:
  - **Binärer Zeichenvorrat** $\{0,1\}$ mit den **Binärzeichen** 0 und 1

© 2026 Universität Tübingen

Einheiten und Größen der Digitaltechnik

- Die kleinste zu verarbeitende / übertragende / speichernde Informationseinheit in der binärwertigen Digitaltechnik ist ein **Bit** („**Binary Digit**“) …

  … welches zwei Zustände entsprechend den beiden logischen Werten „0“ und „1“ eines binären Zeichenvorrats (Binärzeichen) annehmen kann

- Ein **Binärwort** (**Maschinenwort**) ist eine endliche geordnete Folge von Binärzeichen …

  … welches dazu verwendet werden kann, die Zeichen eines zulässigen Alphabets zu codieren

- Die Anzahl n der Binärzeichen eines Binärworts heißt **Wortlänge** und wird in der Zähleinheit **bit** angegeben…

  … wobei im praktischen Einsatz häufig die Bezeichnung **Byte** für die Wortlänge n = 8 bit benutzt wird

© 2026 Universität Tübingen

Einheiten und Größen der Digitaltechnik

- Beispiel:
  - **ASCII** („**A**merican **S**tandard **C**ode for **I**nformation **I**nterchange“) ist ein 7-Bit-Code, der jedem 7-stelligen Binärwort eindeutig ein druckbares Zeichen oder ein Sonderzeichen zuordnet.
  - Daraus resultiert ein Alphabet für die Darstellung von Zeichensätzen (Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen).

	…0000	…0001							• • • • • • • •				…1110	…1111		
000…	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	SO	SI
001…	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
010…	SP	!	"	#	$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
011…	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
100…	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
101…	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
110…	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
111…	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	|	}	~	DEL

© 2026 Universität Tübingen

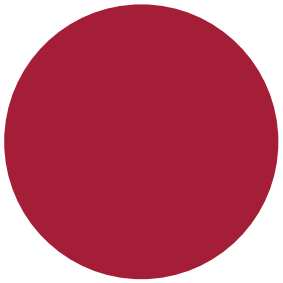
Einheiten und Größen der Digitaltechnik

- In der Digitaltechnik übliche Sprechweise für Vielfache von Bits und Bytes:

  1 **K** („**Kilo**“) = 2^{10}
  1 **M** („**Mega**“) = 2^{20}
  1 **G** („**Giga**“) = 2^{30}
  1 **T** („**Tera**“) = 2^{40}

  …und somit…

  1 Byte = 8 Bit
  1 KByte = 1.024 Byte
  1 MByte = 1.024 KByte
  = 1.048.576 Byte
  1 GByte = 1.024 MByte
  = 1.073.741.824 Byte
  1 TByte = 1.024 GByte
  = 1.099.511.627.776 Byte



Man beachte:

Abweichend von dem im Alltag verwendeten dezimalen System

1 Kilo = 10^3 = 1.000
1 Mega = 10^6 = 1.000.000
etc.

→ „Rundungsfehler“ !

Kilobyte (kB)	10^3 Byte	2^{10} Byte	2,4 %
Megabyte (MB)	10^6 Byte	2^{20} Byte	4,9 %
Gigabyte (GB)	10^9 Byte	2^{30} Byte	7,4 %
Terabyte (TB)	10^{12} Byte	2^{40} Byte	10,0 %
Petabyte (PB)	10^{15} Byte	2^{50} Byte	12,6 %
Exabyte (EB)	10^{18} Byte	2^{60} Byte	15,3 %
Zettabyte (ZB)	10^{21} Byte	2^{70} Byte	18,1 %

© 2026 Universität Tübingen

Codierung von Zahlen: Stellenwertsysteme

- Neben dem Ziffernwert spielt auch die absolute Position der Ziffer innerhalb der Ziffernfolge bei der Bildung des Zahlenwerts eine Rolle
- Vertrautes Beispiel: **Dezimalsystem („arabisches Zahlensystem“)**
  - Ziffern des Dezimalsystems sind {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
  - Sind $a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ die Ziffern einer Dezimalzahl, so berechnet sich der dargestellte Wert z durch

$$z = a_{n-1} \cdot 10\underbrace{\dots 0}_{n-1} + \cdots + a_1 \cdot 10 + a_0 \cdot 1 = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 10^i$$

Stellenwert (10^i)

Basis (10)

- **Beispiel**
  - $3908 = 3 \cdot 10^3 + 9 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0$

$$= \sum_{i=0}^{3} a_i \cdot 10^i$$

© 2026 Universität Tübingen

Codierung von Zahlen: Stellenwertsysteme

- Das lässt sich verallgemeinern …
- Wählt man anstelle der Basis 10 eine **beliebige Basis** $b \in \mathbb{N}$, so kann man jede natürliche Zahl in der Form

$$z = a_{n-1} \cdot b^{n-1} + \cdots + a_1 \cdot b^1 + a_0 \cdot b^0 = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot b^i$$

  darstellen – genannt ***b*-adische Zahlensysteme**
- Fordern wir zusätzlich, dass für die Ziffern die Beziehung

  $0 \leq a_i < b$ für $i = 0, \ldots, n-1$

  gilt, so ist diese Schreibweise sogar **eindeutig**
- Schreibweise:

  $(a_{n-1} \ldots a_1 a_0)_b$

Zwei Zahlen sind genau dann gleich, wenn ihre Ziffernfolgen übereinstimmen!

© 2026 Universität Tübingen

Binär-, Oktal- und Hexadezimalsystem

- Relevante Stellenwertsysteme in der Informatik
  - **Basis $b = 2$: Binärsystem** (auch Dualsystem genannt)
    - Ziffern $\{0,1\}$ – Beispiele: $1101,\ 10111101,\ 00110011$, ...
  - **Basis $b = 8$: Oktalsystem**
    - Ziffern $\{0,1,2,3,4,5,6,7\}$ – Beispiele: $702,\ 4711,\ 1101$, ...
  - **Basis $b = 16$: Hexadezimalsystem**
    - Hinzufügen von Buchstaben als weitere Ziffern
    - Ziffern $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A, B, C, D, E, F\}$ – Beispiele: $7A,\ AFFE,\ 1101$, ...

Wertigkeit 10 … Wertigkeit 15

© 2026 Universität Tübingen

Konvertierung zwischen Zahlensystemen

- Summation der gemäß Ziffernposition mit Potenzen der Basis b gewichteten Ziffernwerte
- **Beispiele**

- $(1101)_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$
  $= 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1$
  $= (13)_{10}$
- $(702)_8 = 7 \cdot 8^2 + 0 \cdot 8^1 + 2 \cdot 8^0$
  $= 7 \cdot 64 + 0 \cdot 8 + 2 \cdot 1$
  $= (450)_{10}$
- $(A4F)_{16} = 10 \cdot 16^2 + 4 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0$
  $= 10 \cdot 256 + 4 \cdot 16 + 15 \cdot 1$
  $= (2639)_{10}$

Tabelle mit Zweierpotenzen

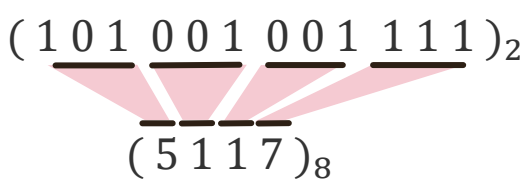
n	2^n
0	1
1	2
2	4
3	8
4	16
5	32
6	64
7	128
8	256
9	512
10	1.024
…	…
16	65.536
…	…
32	4.294.967.296
…	…

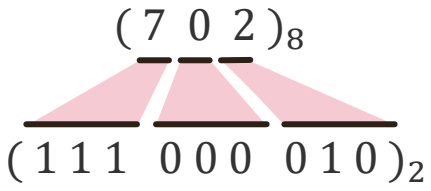
© 2026 Universität Tübingen

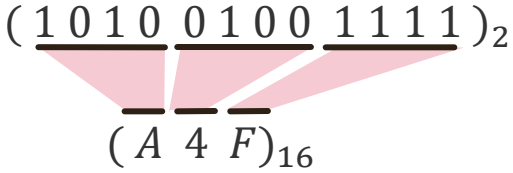
Konvertierung zwischen Zahlensystemen

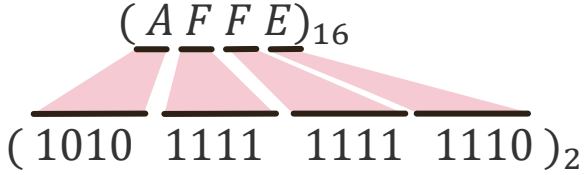
Binär ←→ Oktal/Hexadezimal

- Da $8 = 2^3$ und $16 = 2^4$ Zweierpotenzen sind, können Binärzahlen sehr einfach „durch Gruppierung“ in Oktal- bzw. Hexadezimalzahlen umgewandelt werden (und umgekehrt)
- Beginnend mit der Ziffernposition mit Exponent 0 bilden jeweils 3 bzw. 4 aufeinanderfolgende Ziffern eine Oktal- bzw. Hexadezimalziffer (ggf. vorangehende Stellen mit 0 erweitern)
- **Beispiele:**









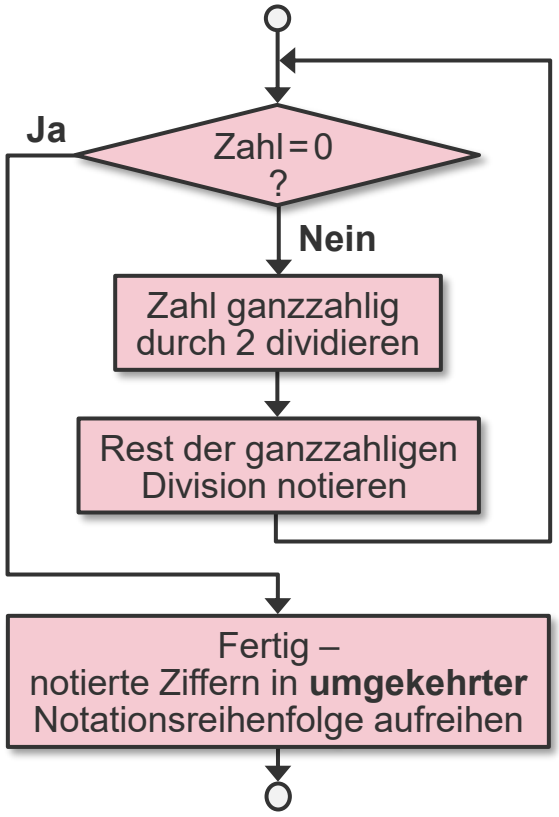
© 2026 Universität Tübingen

Zahlensysteme
Konvertierung zwischen Zahlensystemen

Dezimal → Binär

- Vorgehensweise
  - Dezimalzahl wird so lange ganzzahlig durch 2 geteilt bis 0 entsteht
  - Der jeweilige ganzzahlige Rest wird notiert
- Beispiel $(13)_{10}$
  - $13 : 2 = 6$ Rest 1 → „1“
  - $6 : 2 = 3$ Rest 0 → „0“
  - $3 : 2 = 1$ Rest 1 → „1“
  - $1 : 2 = 0$ Rest 1 → „1“
  - Ergebnis: $(13)_{10} = (1101)_2$

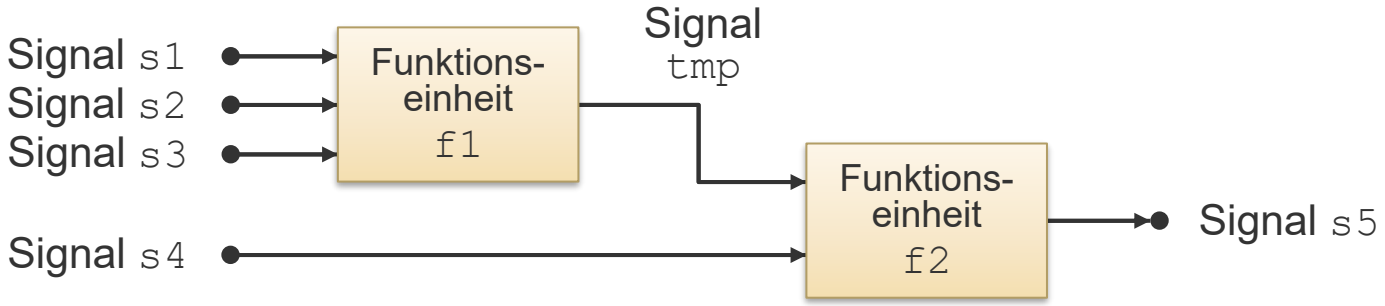
„1101“



© 2026 Universität Tübingen

Einführung in die Digitaltechnik
Hardware ist „anders“

- Grobes Verständnis von „**Hardware**“ („to be refined…“)
  - Hardware besteht aus **Funktionseinheiten** und **Signalen**
  - Signale sind „Träger von Information“
    Signale übertragen Werte zwischen Funktionseinheiten
    Signale werden durch elektrische Leitungen kommuniziert
  - Funktionseinheiten verknüpfen ankommende Werte von Eingangssignalen und erzeugen daraus Werte, welche über die Ausgangssignale wieder ausgegeben werden

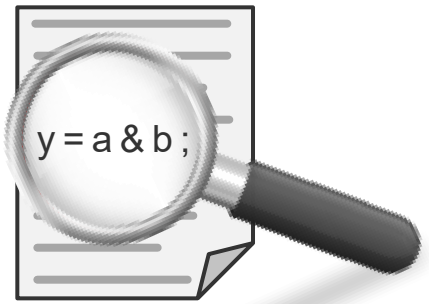


© 2026 Universität Tübingen

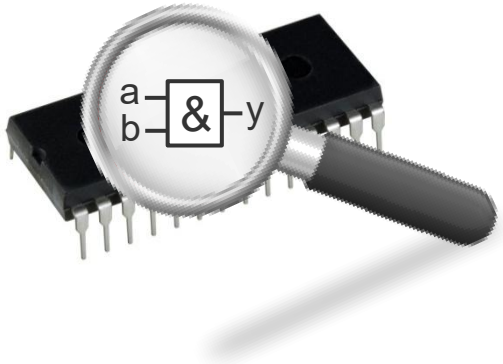
Einführung in die Digitaltechnik
Hardware ist „anders“

- Hardware ist „**parallel**“

Beispiel: Software

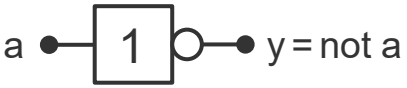


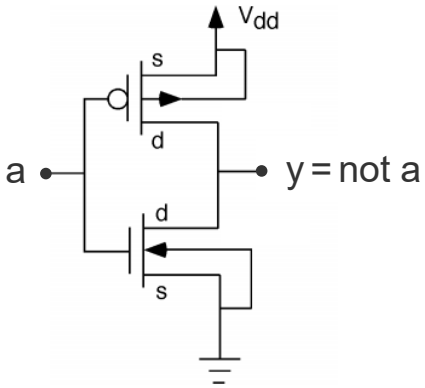
Hardware

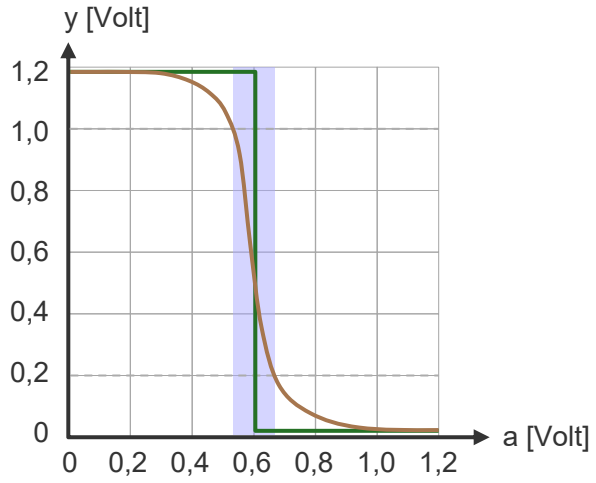


- Hardware ist „**nicht ideal**“

Beispiel:







© 2026 Universität Tübingen

Einführung in die Digitaltechnik
Hardware ist „anders“

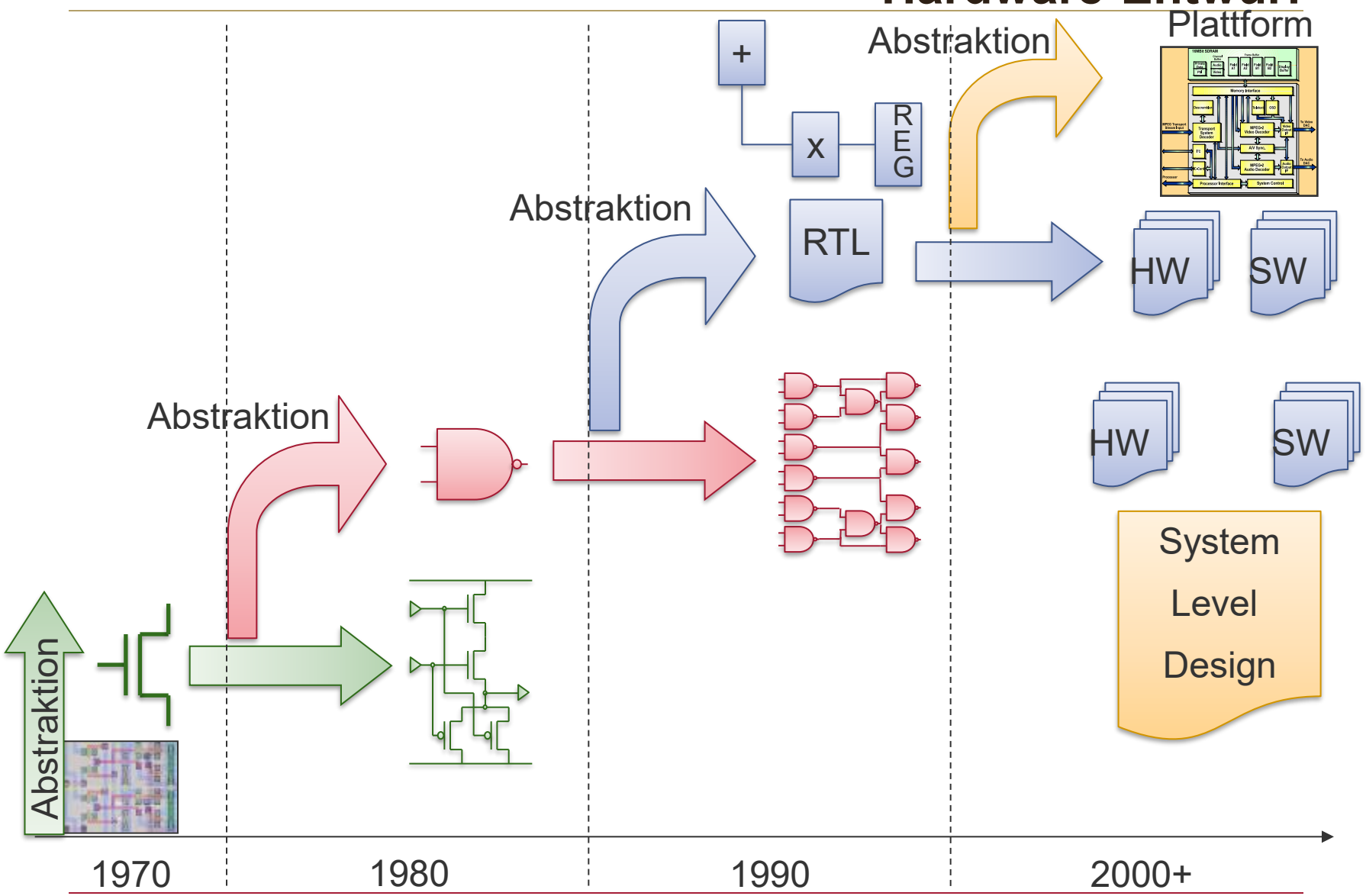
- Hardware ist „**in jeglicher Hinsicht endlich**“

  Beispiel:

  - **Register** haben **endliche Wortbreiten**,
    somit können nur begrenzt viele Werte dargestellt werden
  - **Busse** haben **endliche Breite**,
    begrenzte Bandbreite, **Übertragungsgeschwindigkeit**, …
  - **Speicher** haben **endliche Kapazität**,
    begrenzte Zugriffsgeschwindigkeit, …
  - **Prozessoren** besitzen **begrenzte Ausführungszeit**
  - ...

© 2026 Universität Tübingen

Abstraktionsebenen im Hardware-Entwurf



© 2026 Universität Tübingen

Zusammenfassung

- Mooresches Gesetz treibt Technologieentwicklung
- Ziele der ETI: Verständnis für Hardware-Entwurf und Auswirkungen auf Software
- Digitaltechnik: analog vs. digital
- Kurzeinführung in die Codierung digitaler Signalwerte
- Zahlensysteme

© 2026 Universität Tübingen